



Laboratorio 02

Estrategias de trading con análisis técnico

Nivel C · 6 acciones · Risk Parity · Equipo 5

Adrián Marcelo Ballesteros Herrera

Erik del Castillo Román

Jesús Emmanuel Flores Cortés

Microestructuras y Sistemas de Trading · ITESO · Octubre 2026

¿Hay una ventaja real o solo ajuste a la historia?

- **Universo:** AAPL, MSFT, JPM, XOM, JNJ, WMT — diarios ajustados, 2018 → 2026-09
- **Capital:** \$1,000,000 · comisión 0.125% por lado · sin apalancamiento · largos y cortos
- **Walk-forward en train:** 6 meses → 1 mes, paso mensual (60 ventanas, 2019-2023)
- **Test 2024-01 → 2026-09:** θ promedio por activo, congelado

5.9%

Risk Parity, retorno anual en test

23.2%

Buy & hold equiponderado (todo el periodo)

227,400

configuraciones evaluadas

Seis indicadores, regla 3 de 6

Familia	Indicador	Voto	% días
Tendencia	ADX $\pm$ DI	dirección si ADX > umbral	47%
Momento	RSI con tolerancia	reversión tras k días en zona	3%
Volumen	Desbalance OBV	± 1 fuera de $\pm$ umbral	62%
Distribución	Skew	± 1 fuera de ± 0.5	47%
Régimen	Autocorrelación ρ_1	racha si ρ_1 significativa	3%
Vol-momento	z de volumen	sign(r) si $z > 1$	14%

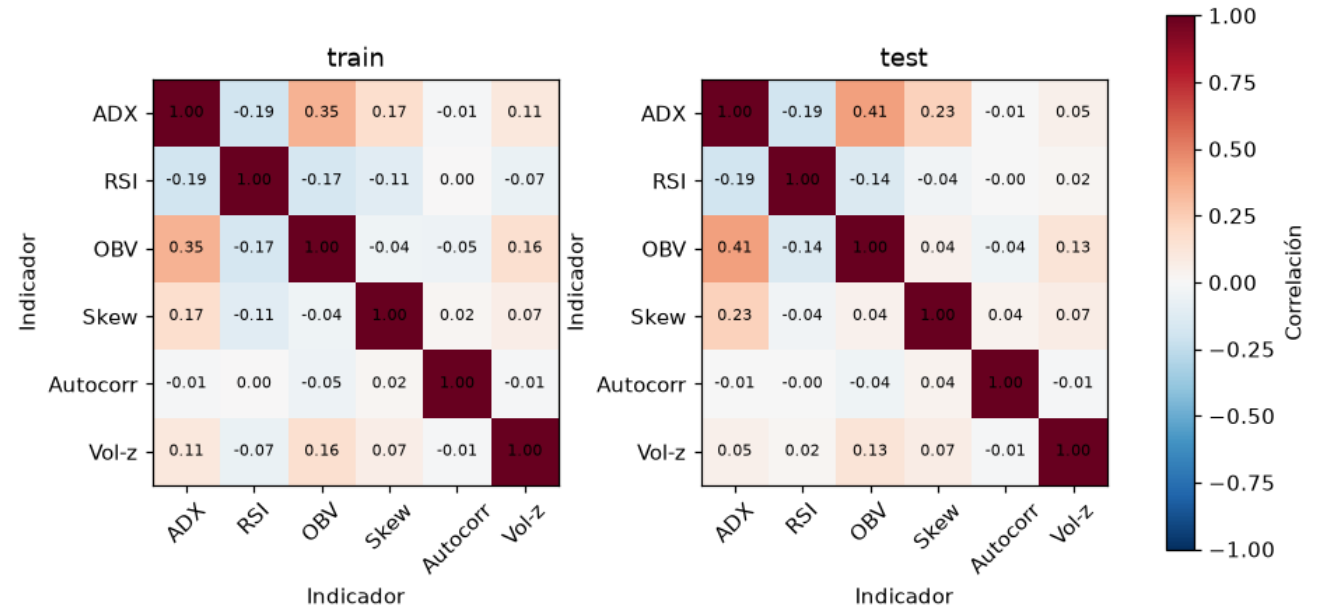
Largo ($s_t = +1$): $N^+ \geq 3$ y $N^+ > N^-$
 Corto ($s_t = -1$): $N^- \geq 3$ y $N^- > N^+$

- Empate 3-3: no abre posición
- Señal al cierre de **t**, ejecución al open de **t+1**
- Salida: SL/TP por ATR (gana el SL si ambos en la barra), señal opuesta u holding máximo

RSI con zona de tolerancia y votos no redundantes

- Entra a sobrecompra al pasar de **L**; sigue dentro mientras no baje de **L – b** (un 79 no lo saca de 80)
- Tras **k** días seguidos en la zona vota **-1** (reversión); simétrico en sobreventa (+1)
- **L, b y k** los elige Optuna
- Restricción en la optimización: $|\rho|$ entre votos < 0.5
- Fuera de muestra: máx. $|\rho| = 0.35$ (train) y 0.41 (test)

Correlación entre los votos de los indicadores (umbral $|\rho| < 0.5$)



Motor event-driven y θ congelado para test

- Estado explícito: efectivo, acciones por activo, valor = efectivo + posiciones
- Comisión en cada apertura, cierre y rebalanceo · nocional bruto $\leq$ capital
- Optuna TPE, 100 pruebas por estudio · θ global + θ por régimen $\times$ 3 clasificadores
- Restricciones: ≥ 4 operaciones por ventana y votos con $|\rho| < 0.5$
- Test: se promedian los θ de las 60 ventanas de cada activo y se congelan
- 43 pruebas automáticas (causalidad, 3 de 6, RSI, contabilidad, régimen, Risk Parity)

≈ 53 min

cómputo del walk-forward, 8 procesos

60

ventanas mensuales en train

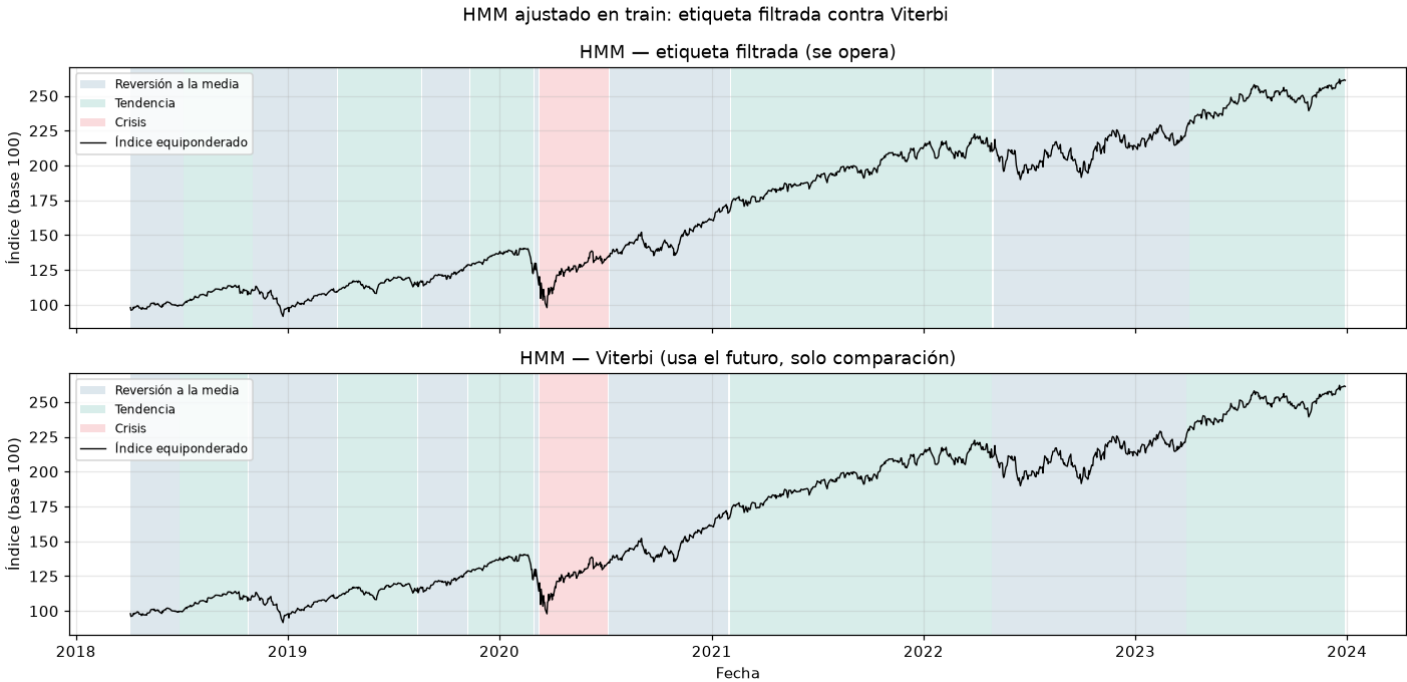
2.9%

estudios donde el Calmar premió más drawdown

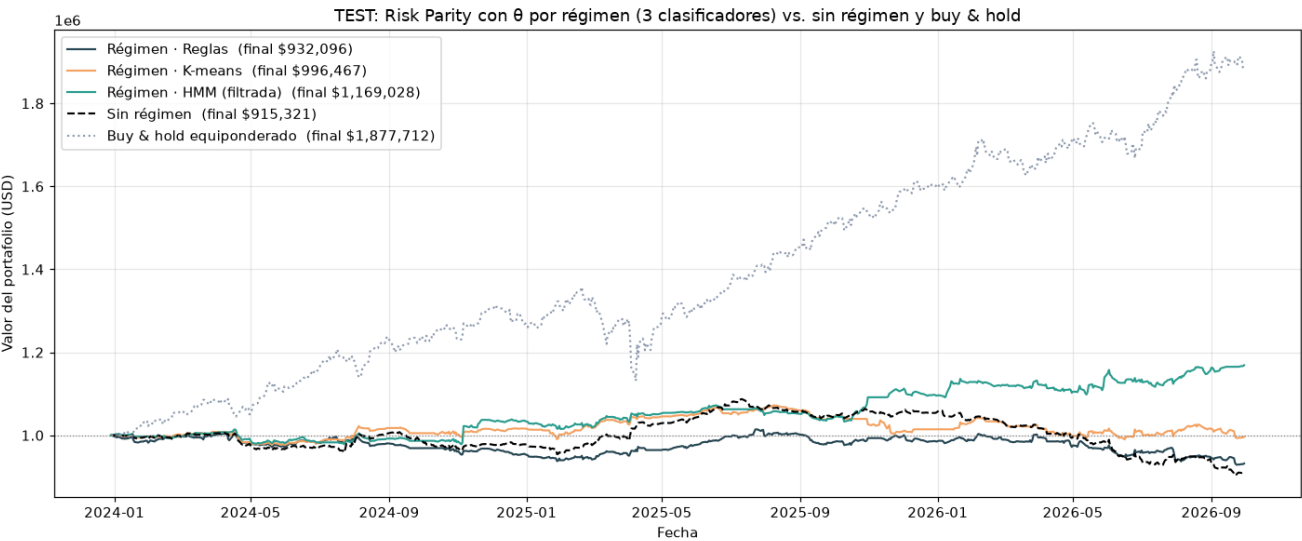
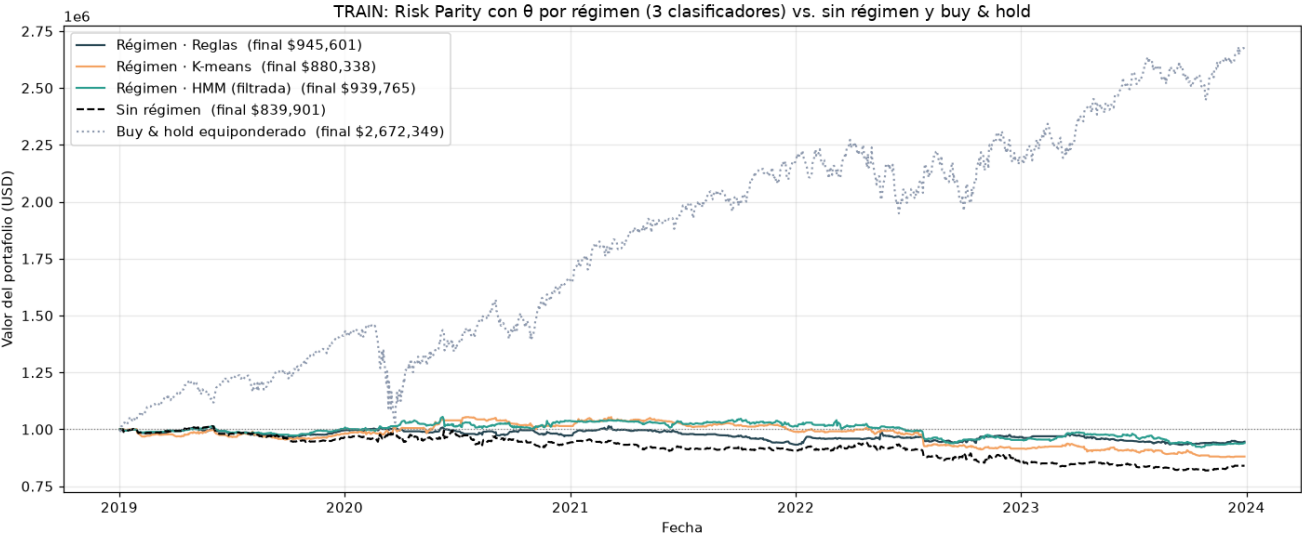
Régimen: el HMM se opera con la etiqueta filtrada

Clasificador	Silhouette	Días por régimen
Reglas	0.295	34
K-means	0.375	34
HMM filtrado	0.253	83

- Vol, eficiencia y autocorrelación en ventana de 3 meses
- Filtrada: $P(S_t \mid x_{1..t})$; Viterbi usa el futuro → solo comparación
- Ninguno llega a silhouette 0.4



Con régimen se pierde menos; en test solo gana el HMM



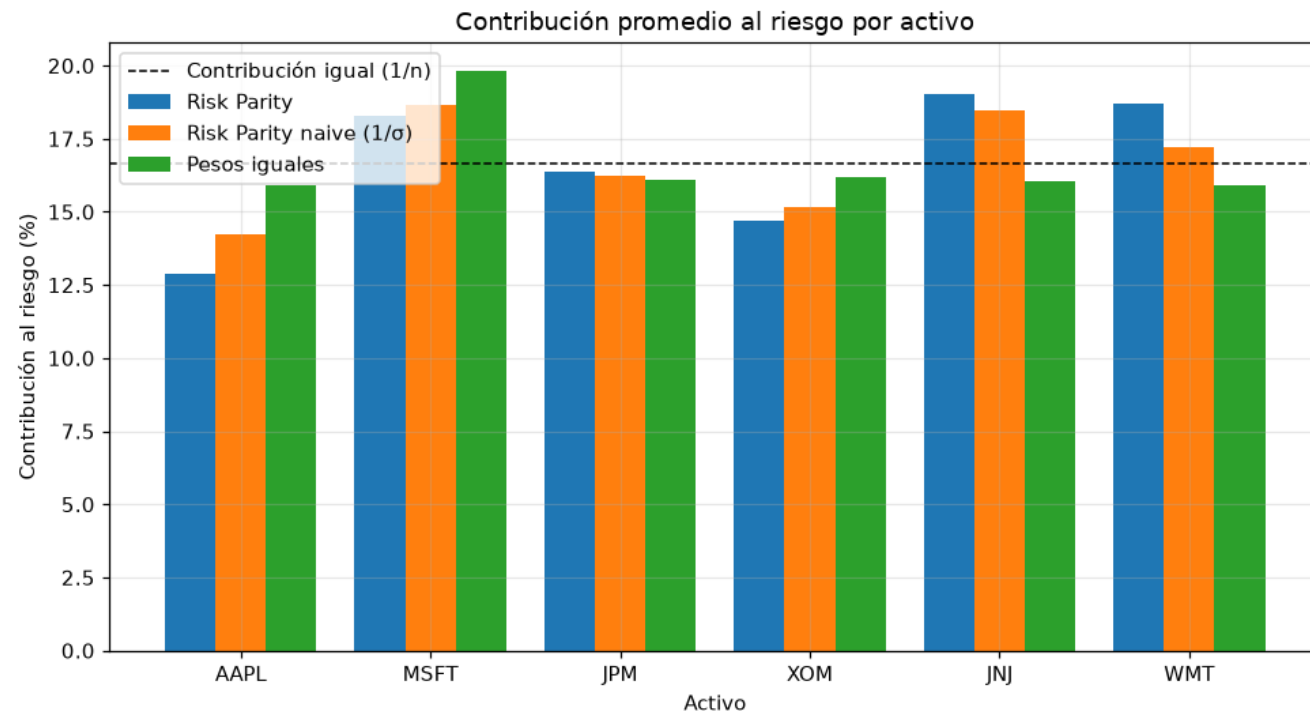
Valor final (\$1M)	Train	Test
Reglas	\$946k	\$932k
K-means	\$880k	\$996k
HMM (elegido)	\$940k	\$1,169k
Sin régimen	\$840k	\$915k
Buy & hold	\$2,672k	\$1,878k

- El método se eligió con **train** (mayor Calmar)
- Kruskal-Wallis por régimen: $p = 0.64$

Tres formas de asignar el riesgo

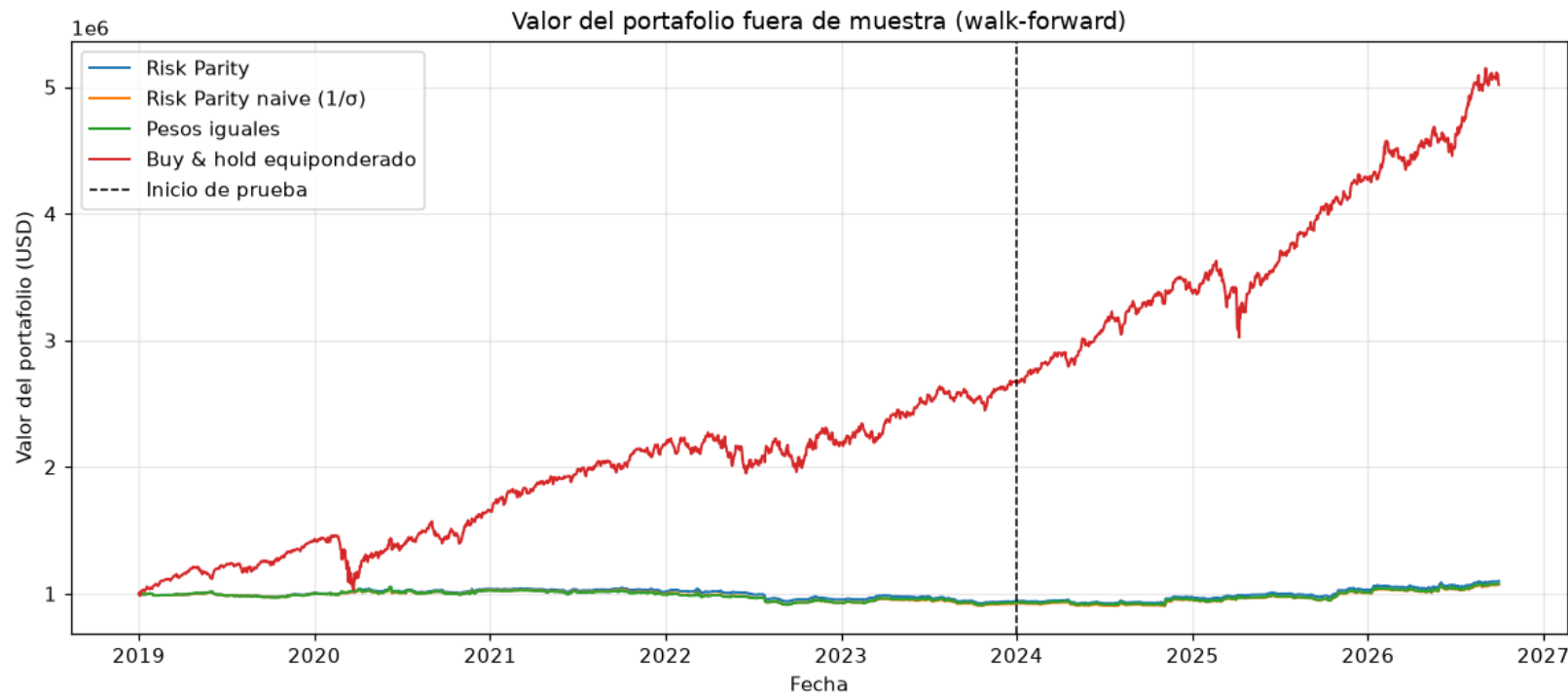
	Calmar	MDD	Ret. anual
RP minimize	0.095	12.8%	1.2%
Naive $1/\sigma$	0.064	13.9%	0.9%
$1/n$	0.072	13.6%	1.0%

- Minimize: `scipy.optimize.minimize` sobre $\frac{1}{2}y^T \Sigma y - \sum b \ln y$
- Covarianza Ledoit-Wolf, 126 días
- Exposición media 21%: diferencias pequeñas



RESULTADOS

Resultados: positivo en test, lejos del buy & hold



5.9%

retorno anual RP en test

1.60

Calmar en test

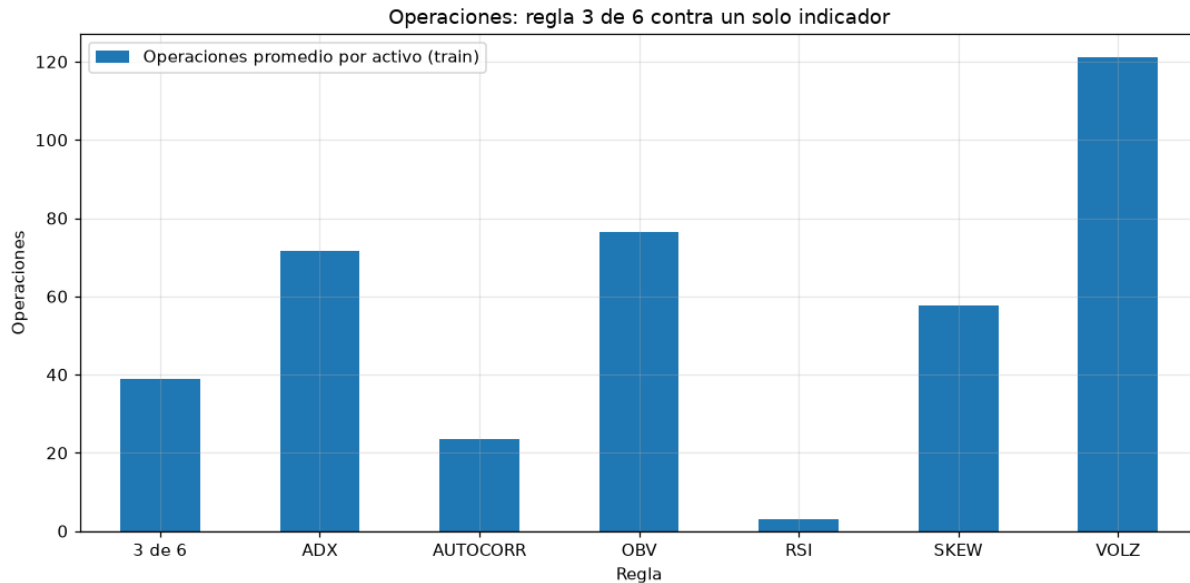
-1.2%

retorno anual RP en train (WF)

\$108k

en comisiones

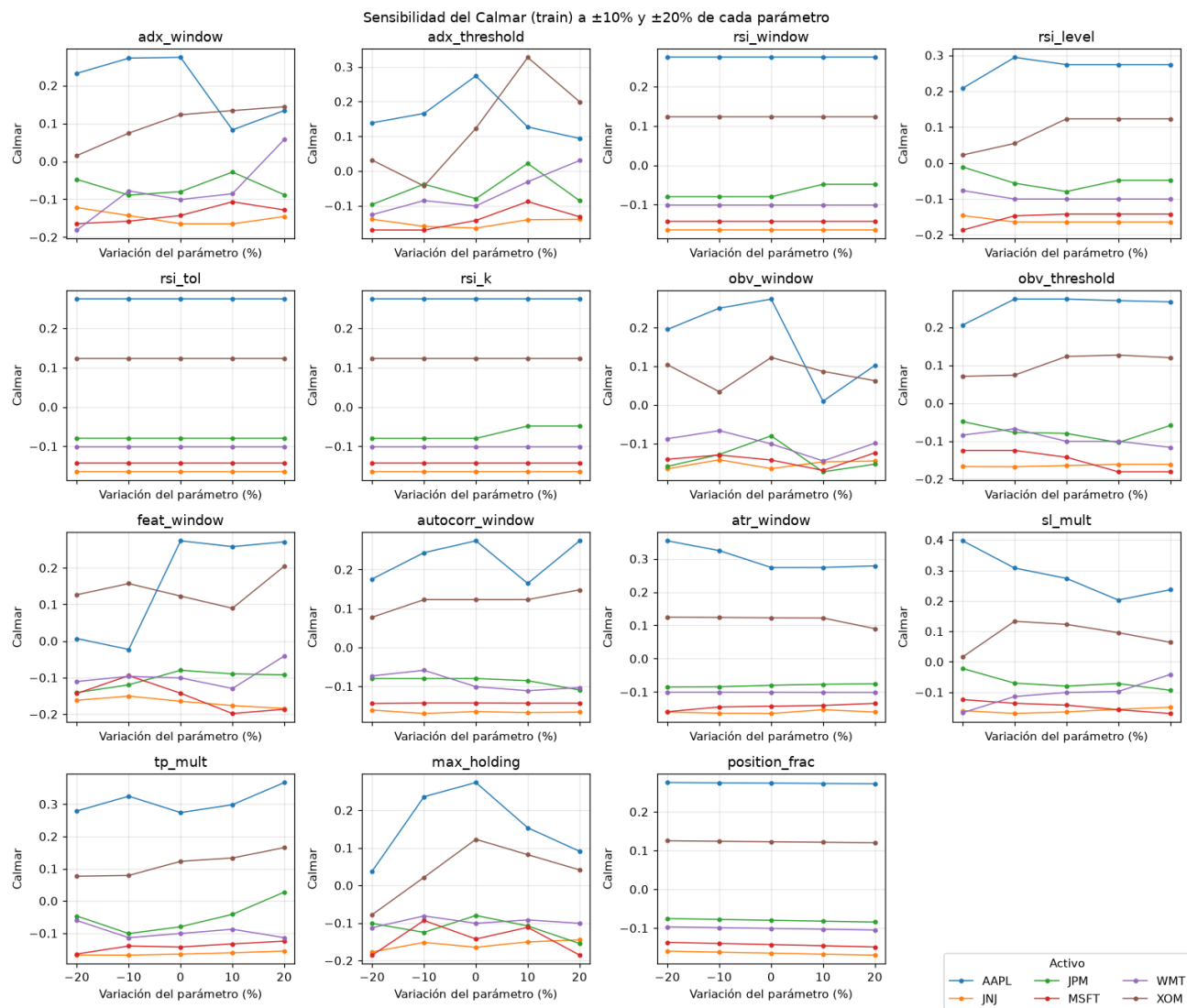
Menos operaciones, pero la ventaja in-sample no sobrevive



- **3 de 6 vs. un indicador:** 39 operaciones vs. 58–121 de ADX, OBV, SKEW, VOLZ (train)
- No mejora el Calmar por activo: baja la rotación y los costos
- **Walk-forward:** retorno IS 17% → OOS 3%
- Sobrevive 16% de la ventaja (< 50% → ruido ajustado)

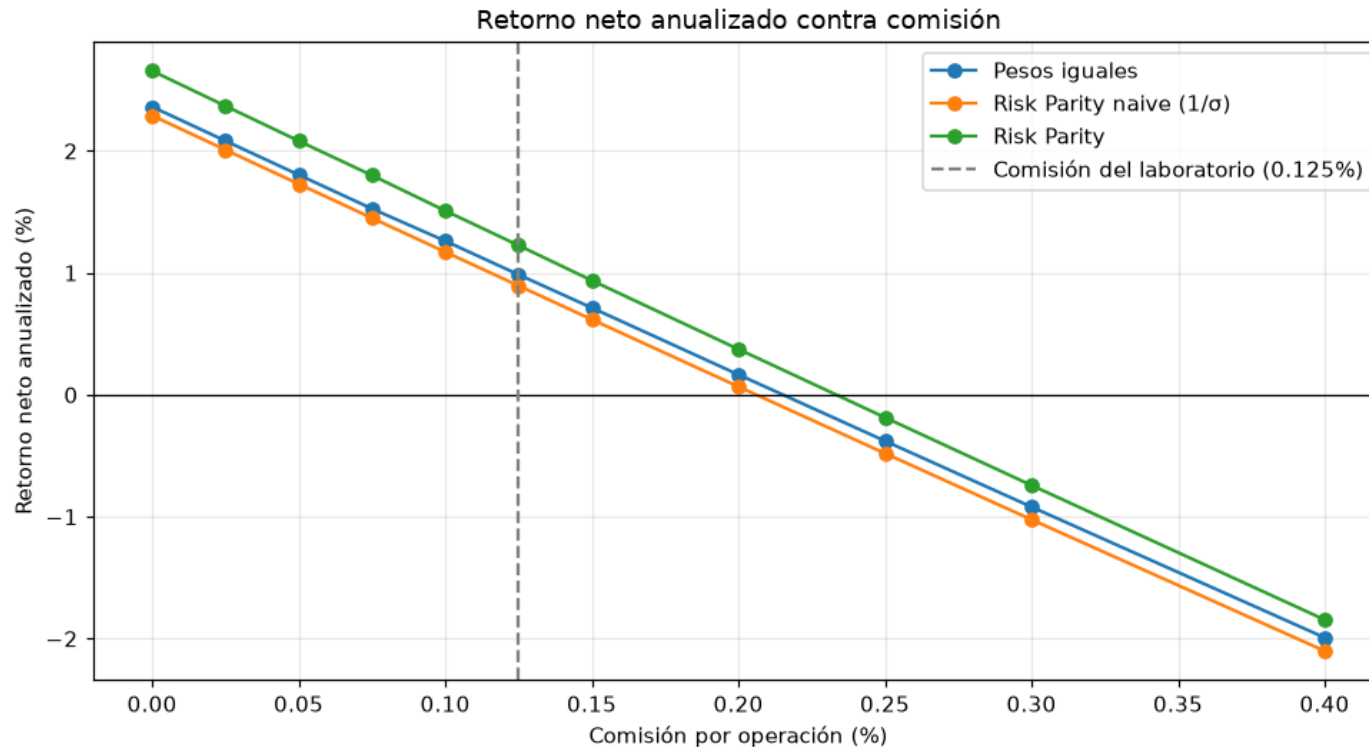
PREGUNTA 3

Sensibilidad $\pm 20\%$: plana, pero alrededor de un valor pobre



- Más sensibles: `sl_mult`, `max_holding`, `adx_window`
- El Calmar cambia de signo en 2% de los casos
- Calmar base negativo en 4 de 6 activos
- Los parámetros del RSI casi no mueven el resultado

Operar menos hizo viable la estrategia frente a costos



0.23%

comisión de equilibrio (Risk Parity)

0.125%

comisión del laboratorio

- Margen de seguridad: 1.9×
- Con la regla anterior (2 de 3) el equilibrio era 0.008%
- Rotación $\approx 11\times$ el capital al año

Preguntas 5-7: limitaciones y conclusión

- **Régimen:** Sharpe por régimen de -0.34 a 0.52, no significativo; controla exposición y depende del clasificador
- **Risk Parity vs. 1/n:** reparte mejor el riesgo; Calmar ligeramente mayor
- **Data snooping:** la estrategia se rediseñó tras ver la prueba de la versión anterior
- **Ejecución:** llenado completo al open; impacto estimado $\approx 0.13\%$ anual
- **Selección:** universo con sesgo de supervivencia, un solo periodo alcista

Conclusión

Operar menos volvió la estrategia viable frente a costos y positiva en test con el HMM.

La ventaja no está demostrada: falta probarla congelada en un periodo nuevo.

Gracias

Preguntas

Adrián Marcelo Ballesteros Herrera · Erik del Castillo Román · Jesús Emmanuel Flores Cortés

github.com/Chelito123/Lab02_MyST_Equipo5 · reproducir con: `python main.py`